
数字信号处理

期末考试大纲

2025年6月

第一章

1. 离散时间信号

序列基本运算、周期性、序列的单位脉冲序列表示、能量与功率

2. 离散时间系统

三角形乘法器

线性时不变系统定义及其基本元件、卷积表示、性质（因果性、稳定性）。线性时不变系统的差分方程描述及求解

3. 连续时间系统的数字化处理

奈奎斯特采样定理、信号的抽样与恢复、连续时间信号数字化处理的流程

第二章

1. 序列Z变换

Z变换、逆Z变换（三种方法）、Z变换的性质、定理及其收敛域、Z变换与拉氏变换的关系

左中右对应内上外
 $s = \delta + j\Omega$

2. 傅里叶变换

傅里叶变换的定义、性质、对称性及与Z变换的关系、傅里叶变换的几种形式

传输零点:单位圆上的零点
系统的幅度特性为1时,则称系统为全通系统
当系统的零极点都在单位圆内时,则称最小相位系统

3. 离散时间系统的变换域分析

系统函数、离散时间系统的Z变换解法、系统零极点及频率响应、系统的分类、循环卷积、（零输入、零状态、全）响应

零状态指初始状态,决定双边z变换还是单边

第三章

1. 离散傅里叶级数及离散傅里叶变换

周期序列傅里叶级数(DFS)、傅里叶变换、有限长序列的离散傅里叶变换(DFT)、DFS与DFT的性质、DTFT

2. 频域采样定理

离散频率、数字频率与模拟频率的区别与关系，循环卷积与线性卷积、频域采样

3. 快速傅里叶变换

时域抽取基-2 FFT、频域抽取基-2 FFT、蝶式运算、FFT算法的计算量、实序列DFT快速算法、IFFT

4. DFT与FFT的应用

第四、五、六章

1. 数字滤波器的结构

数字网络的信号流图，IIR、FIR滤波器的结构、线性相位、常见滤波器的特性（低通、高通、带通等）、线性相位型流图

2. IIR与FIR滤波器

IIR、FIR滤波器的特点、不同，模拟滤波器设计，IIR滤波器的设计方法、FIR滤波器的设计方法

（主要熟悉滤波器的设计思想、方法、需要查表的内容不会在大题中考察）

实验部分

1. 信号生成

信号频率、采样频率、模拟频率、数字频率的关系

2. 验证奈奎斯特采样定理

信号的抽样与恢复

3. 信号频域处理综合实验

信号的频域变换、滤波器参数的选择